

Curso: Optimización - Sesión: 12
TEMA 8: ALGORITMOS GENÉTICOS - PARTE II

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



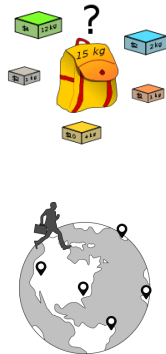
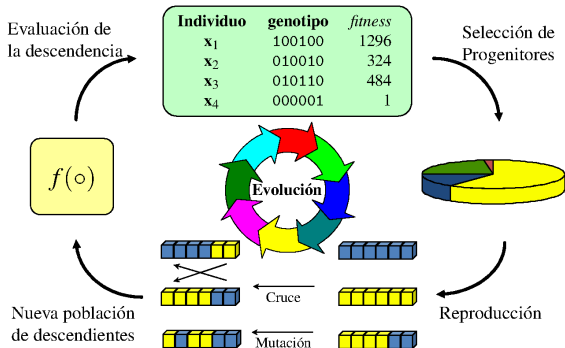
Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

PROBLEMA

¿Cómo resolver el problema de la mochila usando algoritmos genéticos?



↓¹₉ Contenido

1 Estructura de un Algoritmo Genético

2 El Problema de La Mochila

- Etapas de un Algoritmo Genético
- Penalizaciones

3 El Problema del Viajante

Resumen

Estructura de un Algoritmo Genético



La estructura general de un **algoritmo genético**, es la siguiente:

- 1 Se produce una generación inicial de fenotipos.
- 2 Se calcula la aptitud de cada uno de los individuos.
- 3 Se aparejan los fenotipos según su aptitud.
- 4 Se calcula la nueva generación y se evalúa su aptitud.
- 5 Si no se satisface el criterio de parada, se vuelve al punto **3**



De la clase pasada ...



Objetivo del Problema

Se desea colocar objetos en una mochila, de forma tal que se maximice el valor de los objetos sin exceder su capacidad máxima.

Parámetros a definir

Se debe definir lo que es una **solución** y la función objetivo:

- **Solución** Una solución es un vector $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, donde $\mathbf{x} = \{0, 1\}^n$. En consecuencia,

$$x_i = \begin{cases} 1 & , \text{ objeto en la mochila} \\ 0 & , \text{ objeto } \mathbf{no} \text{ está en la mochila} \end{cases}$$

■ Restricción $\rightarrow$ Conjunto de Factibilidad

- a Sea C_{max} la capacidad máxima de la mochila.
- b Definimos el espacio de solución como:

$$\Omega = \left\{ [x_1, x_2, \dots, x_n] : x_i \in \{0, 1\} \text{ y } \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq C_{max} \right\}$$

■ Función Objetivo $\rightarrow$ Fitness

- c La **función objetivo** a maximizar, está definida por:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i v_i$$

Ejemplo 1 (Mochila)

Tenemos una mochila que tiene una capacidad de carga de 20 kg. y un conjunto de paquetes que queremos llevar en ella. Cada paquete tiene un valor en euros y un peso. determinado por la tabla siguiente:

Problema de la Mochila

Paquete (i)	1	2	3	4	5	6	7
Peso (kg) (p_i)	3	4	4	6	3	6	5
Valor (€) (v_i)	2	5	3	1	3	5	7

Se pide determinar la combinación de paquetes de forma que quepan en la mochila y tengan el máximo valor posible.

Paso 1 Fenotipos

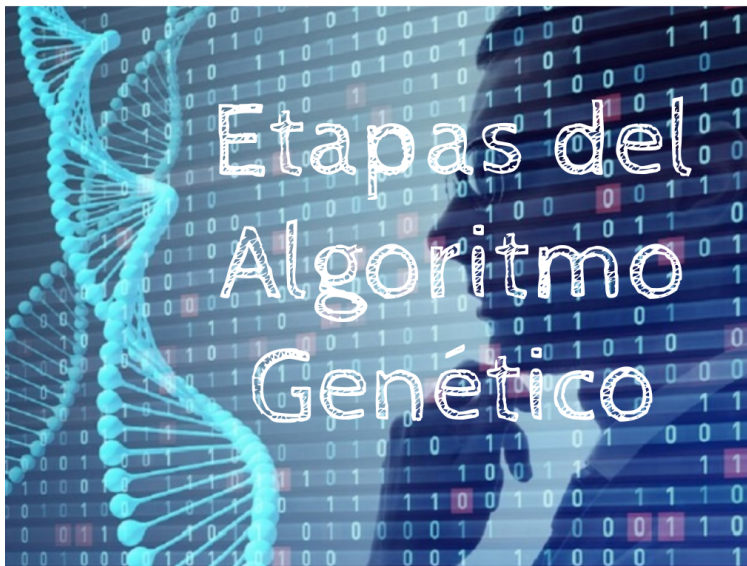
Se define un individuo como una posible combinación de objetos en la mochila. Para ello, usaremos un vector **b** de dimensión 7, cuyos valores pueden tomarse 1 o 0. Si $b_i = 1$ indicará que el objeto p_i se encuentra presente en la mochila, si $b_i = 0$ el objeto no se encontrará presente.

Paso 2 Factibilidad

Un individuo será factible siempre que:

$$P = \sum_{i=1}^7 b_i p_i \leq 20$$

Iniciaremos el problema generando una población de n individuos factibles **b_j** de forma aleatoria.



≡ Etapas de un Algoritmo Genético

Eta 1 Selección de Padres

Selección de elementos para cruzar a partir de las probabilidades γ_i .
Para ello:

- a** Se asocia el valor del individuo j -ésimo como $V_j = \sum_{i=1}^7 b_{j,i} v_i$.
- b** Tomamos el valor total de la población como $V_T = \sum_{j=1}^7 V_j$.
- c** Se define $\gamma_j = \frac{V_j}{V_T}$.

Etapas 2 Cruce de individuos

Seleccionamos cuáles de los 7 objetos tomamos del primer individuo y cuáles del segundo de forma aleatoria. Si el nuevo individuo es no factible, generamos un nuevo individuo de forma aleatoria, para añadir variabilidad a la población.

Etapas 3 Mutación

Se define la probabilidad p de mutación de un fenotipo a partir del gen $b_{j,i}$. Por ejemplo, 10^{-3} . Si un elemento es seleccionado, intercambiamos el valor de $b_{j,i}$.

Etapas 4 Reemplazo

Para finalizar la generación, ordenaremos los individuos de la generación anterior y la actual según su valor. Nos quedaremos con los n cuyo valor sea superior.

Ejemplo 2 (Mochila)

Tenemos una mochila que tiene una capacidad de carga de 7 kg. y un conjunto de paquetes que queremos llevar en ella. Cada paquete tiene un valor en euros y un peso. determinado por la tabla siguiente:

Problema de la Mochila					
Paquete (i)	1	2	3	4	5
Peso (kg) (p_i)	1	2	1.5	3	5
Valor (€) (v_i)	7	9	10	10	8

Se pide determinar la combinación de paquetes de forma que quepan en la mochila y tengan el máximo valor posible.

Recordemos: Parámetros a definir

- **Tamaño de la Población** $N = 4$

$$p_j = \{p_{j,1}, p_{j,2}, p_{j,3}, p_{j,4}, p_{j,5}\} \rightarrow n = 5$$

Generamos 4 vectores binarios de forma aleatoria.

- **Población Inicial** $\rightarrow$ **Aleatoria**
- **Función de selección de padres** $\rightarrow$ **Torneo** $k = 2$
- **Cruce** $\rightarrow$ **One Point Crossover**
- **Mutación** $\rightarrow$ **Bit-Flip** (Probabilidad de mutar $\frac{1}{2}$)
- **Selección de población para pasar a la siguiente generación.** $\rightarrow$ **Elitista** se eligen los 4 mejores.
- **Criterio de Parada** $\rightarrow$ **Dos generaciones** (dos iterados)

Población Inicial Buscamos 4 padres de partida de forma aleatoria. Por ejemplo, para seleccionar a los 4 padres, consideramos 4 muestras aleatorias de cinco números cada una en el intervalo $(0,1)$, lo cual nos genera una probabilidad en cada artículo y la decisión de si consideramos el artículo o no, estará sujeta a si esa probabilidad iguala o supera el 40 %.

Población Inicial $N = 4$					
p_1	0.80	0.13	0.53	0.79	0.35
p_2	0.01	0.11	0.29	0.31	0.23
p_3	0.09	0.51	0.17	0.95	0.33
p_4	0.42	0.15	0.93	0.11	0.03

✓ Sabiendo que nuestra función de aptitud (**Fitness**) está dada por:

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{p}_j) &= \sum_{i=1}^5 p_{j,i} v_i \\
 &= p_{j,1} \cdot 7 + p_{j,2} \cdot 9 + p_{j,3} \cdot 10 + p_{j,4} \cdot 10 + p_{j,5} \cdot 8
 \end{aligned}$$

La población obtenida es justamente:

Población de Padres

$\mathbf{p}_1$:	1	0	1	1	0
$\mathbf{p}_2$:	0	0	0	0	0
$\mathbf{p}_3$:	0	1	0	1	0
$\mathbf{p}_4$:	1	0	1	0	0

→

Valoración de Padres

$$f(\mathbf{p}_1) = 27$$

$$f(\mathbf{p}_2) = 0$$

$$f(\mathbf{p}_3) = 19$$

$$f(\mathbf{p}_4) = 17$$

→

→

→

Posición

1

4

2

3

Cruce De forma aleatoria, se eligen parejas dos a dos, para luego realizar el **One-Point Crossover** con $n = 3$. Toda esta información aleatoria, puede ser generada en: augeweb.com/azar/

Cruce Aleatorio

Mejor Padre

Hijos

(2, 2)	---	p_2 :	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	---	h_1 :	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0												
0	0	0	1	0												
(3, 3)	---	p_3 :	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	1	0	1	0	---	h_2 :	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0												
0	1	0	0	0												
(4, 4)	---	p_4 :	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	1	0	0	---	h_3 :	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0												
1	0	1	0	0												
(2, 4)	---	p_4 :	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	1	0	0	---	h_4 :	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0												
1	0	1	0	0												

Mutación Se generan en forma aleatoria números en $(0,1)$ y podríamos establecer que si sale menor a 0.5 entonces no muta y si sale mayor, entonces cambia su valor.

Por tanto, por cada hijo h_j , hay que generar cinco números aleatorios y ver si mutan entrada por entrada.

Mutación: ✓ ≥ 0.5 ✗ ≤ 0.5					
h_1	0.08	0.10	0.33	0.89	0.53
h_2	0.01	0.11	0.69	0.31	0.23
h_3	0.09	0.51	0.77	0.25	0.38
h_4	0.42	0.85	0.99	0.11	0.83

✓ En base a la tabla anterior, nos queda:

Hijos						Hijos Mutados					
h_1 :	0	0	0	1	0	h'_1 :	0	0	0	0	1
h_2 :	0	1	0	0	0	h'_2 :	0	1	1	0	0
h_3 :	1	0	1	0	0	h'_3 :	1	1	0	0	0
h_4 :	1	0	1	0	0	h'_4 :	1	1	0	0	1

📊 Ahora evaluamos a los hijos mutados en el Fitness:

Valoración de Hijos Mutados											Posición			
$f(\mathbf{h}'_1)$	=	0	+	0	+	0	+	0	+	8	=	8	-->	4
$f(\mathbf{h}'_2)$	=	0	+	9	+	10	+	0	+	0	=	19	-->	2
$f(\mathbf{h}'_3)$	=	7	+	9	+	0	+	0	+	0	=	16	-->	3
$f(\mathbf{h}'_4)$	=	7	+	9	+	0	+	0	+	8	=	24	-->	1

Selección Ahora se seleccionan los cuatro mejores individuos de todos los individuos obtenidos y medidos:

Nueva Generación		Valoración		Posición							
$\mathbf{p}_1$:	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	1	0	1	1	0	-->	$f(\mathbf{p}_1) = 27$	-->	<table><tr><td>1</td></tr></table>	1
1	0	1	1	0							
1											
$\mathbf{p}_3$:	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	1	0	1	0	-->	$f(\mathbf{p}_3) = 19$	-->	<table><tr><td>4</td></tr></table>	4
0	1	0	1	0							
4											
$\mathbf{h}'_2$:	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	1	1	0	0	-->	$f(\mathbf{h}'_2) = 19$	-->	<table><tr><td>3</td></tr></table>	3
0	1	1	0	0							
3											
$\mathbf{h}'_4$:	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1	1	0	0	1	-->	$f(\mathbf{h}'_4) = 24$	-->	<table><tr><td>2</td></tr></table>	2
1	1	0	0	1							
2											

¡¡ Hemos obtenido la Primera Generación !!

Proceso para la Segunda Generación

Cruce Haremos **One-Point Crossover** con $n = 1$ para el primer cruce y $n = 3$ para el segundo cruce.

Cruce Aleatorio

(3, 2)

-->

h'₂:

0	1	1	0	0
---	---	---	---	---

 $\xrightarrow{n=1}$

(3, 4)

-->

h'₄:

1	1	0	0	1
---	---	---	---	---

(4, 4)

-->

h'₄:

1	1	0	0	1
---	---	---	---	---

 $\xrightarrow{n=3}$

(4, 1)

-->

p₁:

1	0	1	1	0
---	---	---	---	---

Hijos

h₁:

0	1	0	0	1
---	---	---	---	---

h₂:

1	1	1	0	0
---	---	---	---	---

h₃:

1	1	0	1	0
---	---	---	---	---

h₄:

1	0	1	0	1
---	---	---	---	---

Mutación Para cada hijo h_j , se generan cinco números aleatorios y ver si mutan entrada por entrada.

Mutación: ✓ ≥ 0.5 ✗ ≤ 0.5					
h_1	0.68	0.70	0.93	0.09	0.13
h_2	0.91	0.21	0.79	0.31	0.53
h_3	0.99	0.31	0.19	0.75	0.88
h_4	0.41	0.55	0.59	0.11	0.03

Luego,

Hijos							Hijos Mutados					
h_1 :	0	1	0	0	1	$\rightarrow$	h_1'' :	1	0	1	0	1
h_2 :	1	1	1	0	0	$\rightarrow$	h_2'' :	0	1	0	0	1
h_3 :	1	1	0	1	0	$\rightarrow$	h_3'' :	0	1	0	0	1
h_4 :	1	0	1	0	1	$\rightarrow$	h_4'' :	1	1	0	0	1



Ahora evaluamos a los hijos mutados en el Fitness:

Valoración de Hijos Mutados

Posición

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{h}_1'') &= \boxed{7} + \boxed{0} + \boxed{10} + \boxed{0} + \boxed{8} = 25 & \longrightarrow & \boxed{1} \\
 f(\mathbf{h}_2'') &= \boxed{0} + \boxed{9} + \boxed{0} + \boxed{0} + \boxed{8} = 17 & \longrightarrow & \boxed{3} \\
 f(\mathbf{h}_3'') &= \boxed{0} + \boxed{9} + \boxed{0} + \boxed{0} + \boxed{8} = 17 & \longrightarrow & \boxed{3} \\
 f(\mathbf{h}_4'') &= \boxed{7} + \boxed{9} + \boxed{0} + \boxed{0} + \boxed{8} = 24 & \longrightarrow & \boxed{2}
 \end{aligned}$$

Selección

Ahora se seleccionan los cuatro mejores individuos de ambas generaciones:

Nueva Generación

Valoración

Posición

$$\begin{aligned}
 \mathbf{p}_1: & \boxed{1} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{0} & \longrightarrow & f(\mathbf{p}_1) = 27 & \longrightarrow & \boxed{1} \\
 \mathbf{h}_1'': & \boxed{1} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{1} & \longrightarrow & f(\mathbf{h}_1'') = 25 & \longrightarrow & \boxed{2} \\
 \mathbf{h}_4': & \boxed{1} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} & \longrightarrow & f(\mathbf{h}_4') = 24 & \longrightarrow & \boxed{3} \\
 \mathbf{h}_4'': & \boxed{1} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} & \longrightarrow & f(\mathbf{h}_4'') = 24 & \longrightarrow & \boxed{3}
 \end{aligned}$$

¿Las soluciones obtenidas son factibles?

 Veamos si satisfacen las restricciones de peso de la mochila. Recordemos nuestra función de peso:

$$\begin{aligned}
 P(\mathbf{p}_j) &= \sum_{i=1}^5 p_{j,i} p_i \\
 &= p_{j,1} \cdot 1 + p_{j,2} \cdot 2 + p_{j,3} \cdot 1.5 + p_{j,4} \cdot 3 + p_{j,5} \cdot 5
 \end{aligned}$$

Entonces,

Valoración de Hijos Mutados

$$\begin{aligned}
 P(\mathbf{p}_1) &= \boxed{1} + \boxed{0} + \boxed{1.5} + \boxed{3} + \boxed{0} = 5.5 < \\
 P(\mathbf{h}_1'') &= \boxed{1} + \boxed{0} + \boxed{1.5} + \boxed{0} + \boxed{5} = 7.5 > \\
 P(\mathbf{h}_4') &= \boxed{1} + \boxed{2} + \boxed{0} + \boxed{0} + \boxed{5} = 8 > \\
 P(\mathbf{h}_4'') &= \boxed{1} + \boxed{2} + \boxed{0} + \boxed{0} + \boxed{5} = 8 >
 \end{aligned}$$

Solución

7
7
7
7



Notas Importantes

- 1 Si hubiese dos o más soluciones menor que 7, se escoge la de menor peso.
- 2 Si todas fallan, no tiene sentido trabajar con un algoritmo donde las “soluciones” son **no** factibles y cada vez que esto ocurra se sale del algoritmo.
- 3 Se puede construir un algoritmo que en cada generación se evalúe el fitness y la restricción y por tanto, puede ir descartando y si no sirve, entonces se reemplaza. Esto puede resultar muy costoso, pero permite diseñar algoritmos para sólo factibles.

Problema con Penalizaciones

Otra Opción... Trabajar con penalizaciones

Sabemos que la función objetivo, está dada por:

$$f(\mathbf{p}) = f(p_1, p_2, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n p_i v_i$$

la cual se puede penalizar de distintas maneras. Por ejemplo,

$$f(\mathbf{p}) = f(p_1, p_2, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n p_i v_i - L$$

donde L es una constante que está relacionada con el peso.

① En efecto, si se cumple que:

$$\sum_{i=1}^n p_i v_i < C_{\max} \rightarrow L \equiv 0$$

② Si por el contrario:

$$\sum_{i=1}^n p_i v_i > C_{\max} \rightarrow L \text{ es una constante muy grande}$$

esto para que el sistema la descarte. Entonces,

$$L = \begin{cases} 0 & , \text{ si } \sum_{i=1}^n p_i v_i < C_{\max} \\ 1000 \left(\sum_{i=1}^n p_i v_i - C_{\max} \right) & , \text{ si } \sum_{i=1}^n p_i v_i > C_{\max} \end{cases}$$



Del tema 7, recordamos...



El enfoque de los algoritmos genéticos, nos permite resolver este problema con un algoritmo distinto al que hemos empleado.

- Recordamos que en el problema del viajante, tenemos que encontrar un camino Hamiltoniano óptimo en un grafo completo (en principio, dirigido o no).
- Supongamos por simplicidad, que el grafo es no dirigido. Esto es, la distancia entre dos nodos del $d(v_i, v_j) = d(v_j, v_i)$ para cualquier par de vértices del grafo.

- Una manera clara de codificar los fenotipos es mediante permutaciones ordenadas del conjunto de todos los vértices, esto es:

$$g = [\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(N)]$$

donde N es el número de vértices del grafo y

$$\sigma : \{1, \dots, N\} \longrightarrow \{1, \dots, N\}$$

es una aplicación biyectiva.

- La **función de costo** dada por la distancia total recorrida a lo largo de un camino se puede aceptar como **función de aptitud**.

- El cálculo de las nuevas generaciones y las modificaciones genéticas son más problemáticos en este ejemplo.
- En efecto, una solución solamente será válida si pasa exactamente una vez por cada uno de los vértices del grafo.

 **Nota** A continuación mostramos en una Tabla, un ejemplo del emparejamiento de dos caminos en un grafo de $N = 5$ vértices y como aplicar el tipo de cruce que hemos utilizado anteriormente resulta en un camino no Hamiltoniano.

Cruce En cada camino c_j , se realiza un cruce con el operador **One-Point Crossover** con $n = 2$

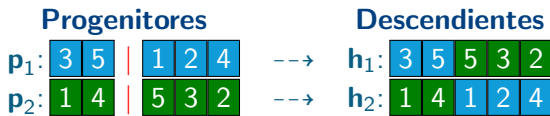


Tabla correspondiente a un emparejamiento prohibido en el problema. Los descendientes que tienen vértices repetidos no representan un camino Hamiltoniano.

Cruce Cíclico

La técnica que utilizaremos para solventar este problema se llama **cruce cíclico**.

❶ La idea es, partiendo de dos progenitores, elegimos una posición aleatoria de 1 a N .

Tomemos por ejemplo: $n = 3$, teniendo $N = 6$

Progenitores					
p_1 :	4	1	5	3	2 6
p_2 :	3	4	6	2	1 5

② Intercambiamos los dos vértices correspondientes a esa posición en los vectores progenitores. Esto nos da dos descendientes que, a no ser que el vértice que hemos intercambiado sea el mismo, tendrán vértices repetidos.

Primer Descendiente

$$h_1: \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 1 & 5 & 2 \\ \hline \end{array} \mid \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} \mid \begin{array}{|c|} \hline 6 \\ \hline \end{array}$$

$$h_2: \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 3 & 4 & 6 & 3 \\ \hline \end{array} \mid \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \mid \begin{array}{|c|} \hline 5 \\ \hline \end{array}$$

En ese caso, intercambiamos el vértice duplicado del primer descendiente con el vértice que ocupe la misma posición en el segundo descendiente.

Observe que los tres primeros quedan intactos y al intercambiar el cuarto gen, también se intercambia el quinto gen, para así evitar que estos repitan.

Segundo Descendiente

$$h'_1: \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \mid \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \mid \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 5 & 2 & 1 & 6 \\ \hline \end{array}$$

$$h'_2: \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array} \mid \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} \mid \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 6 & 3 & 2 & 5 \\ \hline \end{array}$$

**Nota**

Nos hemos quedado con las colas que ya no repiten y nos ubicamos en los genes 1 y 2. Este proceso se repite hasta que los descendientes no tengan vértices repetidos.

③ Intercambiamos el segundo gen

Tercer Descendiente

Obtenemos entonces un descendiente

 h_1'' :

4	4	5	2	1	6
---	---	---	---	---	---

 h_2'' :

3	1	6	3	2	5
---	---	---	---	---	---

con una cola sin repetir vértices, por tanto falta intercambiar un sólo gen.

Finalmente intercambiamos el primer gen, para así completar el proceso.

Cuarto Descendiente

 h_1''' :

3	4	5	2	1	6
---	---	---	---	---	---

 h_2''' :

4	1	6	3	2	5
---	---	---	---	---	---

Mutación La mutación genética de los cromosomas es mucho más sencilla de llevar a cabo.

- Se escogen al azar dos cromosomas (vértices) de cada miembro de la nueva generación y se intercambian.
- La probabilidad de mutación, como en otros casos, tiene que ser baja.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

